

Proyecto Final – Ingeniería de Software

Mini ciclo profesional de desarrollo de software

Valor: 20 puntos

Modalidad: Trabajo en equipos de 3 a 5 integrantes.

Objetivo: Desarrollar una aplicación web funcional aplicando un flujo moderno de desarrollo de software, incluyendo:

- Análisis básico de requerimientos.
- Desarrollo backend y frontend.
- Uso de Git y trabajo colaborativo.
- CI/CD.
- Deployment Blue-Green en producción.

El objetivo principal NO es desarrollar un sistema grande, sino demostrar comprensión del proceso moderno de Ingeniería de Software.

Temáticas permitidas

Cada equipo puede elegir libremente la temática de su sistema.

Requisitos mínimos del sistema

La aplicación debe incluir:

- Login o autenticación.
- Persistencia en base de datos.
- API funcional.
- Frontend funcional.

Fase 1 – Requerimientos y diseño

Entregables

1. Descripción del sistema

2. Requerimientos funcionales (Mínimo 5).

3. Requerimientos no funcionales (Mínimo 2).

4. Historias de usuario (Mínimo 2).

Fase 2 – Desarrollo

Requisitos obligatorios

El sistema debe demostrar:

- Backend funcional.
- Frontend funcional.
- Conexión a base de datos.
- API funcionando correctamente.

Git y trabajo colaborativo

El proyecto deberá trabajarse utilizando GitHub.

Requisitos mínimos

- Uso de ramas.
- Commits descriptivos.
- Participación de todos los integrantes.

Ramas sugeridas

- main
- develop
- feature/nombre-feature

Fase 3 – CI/CD

Requisito obligatorio

Implementar un pipeline automatizado utilizando:

- GitHub Actions o Azure DevOps

El pipeline debe:

1. Compilar el proyecto.
2. Generar build.
3. Realizar deployment automático.

Evidencias requeridas

- Captura del pipeline funcionando.
- Archivo YAML.
- Logs básicos de ejecución.

Fase 4 – Deployment Blue-Green

Objetivo

Demostrar un deployment moderno sin downtime.

Requisitos mínimos

El equipo deberá demostrar:

1. Ambiente actual en producción.
2. Deployment de nueva versión en staging/green.
3. Validación del ambiente green.
4. Swap hacia producción.

Tecnologías sugeridas

- Azure App Service Slots.
- Docker.
- Nginx.

Evidencias obligatorias

- Captura antes del swap.
- Captura del ambiente staging/green.
- Captura después del swap.
- Explicación breve del proceso.

Uso de IA (Opcional)

Pueden utilizar herramientas de IA como apoyo:

- ChatGPT
- GitHub Copilot
- Claude
- Gemini
- Cursor

Si utilizan IA deberán indicar:

- Qué herramienta utilizaron.
- Para qué la utilizaron.
- Qué partes fueron generadas con IA.

Presentación Final

Tiempo

15 a 20 minutos por equipo.

La presentación debe incluir

1. Introducción

- Problema.
- Objetivo.

2. Desarrollo

- Backend.
- Frontend.
- API.

3. Git

- Ramas.
- Commits.
- Trabajo colaborativo.

4. CI/CD

- Explicación del pipeline.

5. Blue-Green Deployment

Demostración en vivo:

- Ambiente actual.
- Nuevo deployment.
- Swap.
- Resultado final.

Penalizaciones

Se penalizará:

- Código que no funcione.
- Proyectos copiados.
- Integrantes que no puedan explicar el proyecto.
- No realizar deployment.
- No demostrar Blue-Green.

Entrega Final

Cada equipo deberá entregar:

1. Documento PDF.
2. Repositorio GitHub.
3. Link del sistema funcionando.
4. Evidencia del pipeline.
5. Evidencia del Blue-Green deployment.
6. Presentación final.

Observación Final

El objetivo del proyecto es demostrar comprensión del ciclo moderno de desarrollo de software:

- Análisis,
- Desarrollo,
- Control de versiones,
- Automatización,
- Deployment,
- Trabajo colaborativo.

Se evaluará más el proceso y la comprensión técnica que el tamaño del sistema.